

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y
SISTEMAS

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA

ANTEPROYECTO ACADEMICO NUEVO

METRADOS Y PRESUPUESTO

ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS

DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM

SIN GLP NI GNV

Estudiante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Codigo:	228447
Docente:	Mg. Gregorio Meza Marocho
Curso:	Instalaciones Electricas I
Modalidad:	Individual
Semestre:	2026-II
Entregable:	Metrados y presupuesto referencial

Puno – Peru
Agosto 2026

CONTENIDO

1	Metrados y presupuesto	2
1.1	Base del metrado	3
1.2	Comparativa de proveedores	3
1.3	Regla de actualizacion	4

CAPÍTULO I

Metrados y presupuesto

1.1 Base del metrado

Los metrados de este anteproyecto se estiman a partir del cuadro de circuitos, las longitudes de diseño registradas en las entradas canonicas (diseno-electrico/datos/cargas.yaml) y los planos IE-01..IE-06. El desglose detallado se genera en build/renzo-industrial/presupuesto/ y se reproduce en presupuesto/datos/. Son valores referenciales de anteproyecto; el metrado definitivo se realiza sobre planos de construccion aprobados y verificados en campo.

Partida	Cant.	Descripcion	Parcial (S/)
Tuberia PVC SAP 20/25/32 mm y accesorios	588 m	circuitos y alimentadores	2 394,10
Conductores activos 2,5/4/10 mm ²	1444 m	fase/neutro segun cuadro	10 477,60
Conductores de proteccion (PE)	588 m	igual seccion que la fase	—
Interruptores termomagneticos	23	curva C/D segun cuadro + general 50 A 4P	1 469,00
Interruptores diferenciales 30 mA	22	todos los circuitos derivados	2 090,00
Tableros TDE, TDF y TD-A1	3	metalicos, con barra N y PE	1 950,00
Luminarias LED interior y exterior	38	segun memoria de iluminacion	9 110,00
Tomacorrientes e interruptores	13	cajas, placas y salidas	555,00
Bombas sumergibles de tanque (STP)	3	1,5 hp, arranque directo	9 600,00
Surtidores con cabeza electronica	2	islas de despacho	36 000,00
Compresor y bombas de servicio	3	compresor, agua y efluentes	8 600,00
Grupo Cummins C30D6 37.50 kVA con ATS	1	standby, 4 polos, neutro conmutado	45 000,00
UPS combustible/control y POS-CCTV	2	1,5 y 2,0 kVA, 15 min	4 800,00
Puesta a tierra y pararrayo	2+1	pozos, malla y rayo h=12 m	9 440,00
Montaje, pruebas y verificaciones	1 gbl	instalacion, teluometro, ensayos	15 000,00
TOTAL REFERENCIAL			156 928,70

1.2 Comparativa de proveedores

Sobre la base del BOM se estima la dispersion de cotizaciones entre proveedores del mercado peruano. El detalle se genera en build/renzo-industrial/presupuesto/comparativa-proveedores.md y en el libro cotizacion-comparativa.xlsx.

Proveedor	Total (S/)	Delta vs base
Sodimac	156 126,01	-0,5 %
Promart	158 364,58	+0,9 %
Mercado Libre	163 841,98	+4,4 %

1.3 Regla de actualizacion

Todos los precios unitarios son referenciales. El monto total se define solo con cotizaciones vigentes a la fecha de ejecucion y con los metrados de construccion aprobados. Este capitulo no sustituye al presupuesto de obra.